

INGA2301/INGG2301/INGT2301

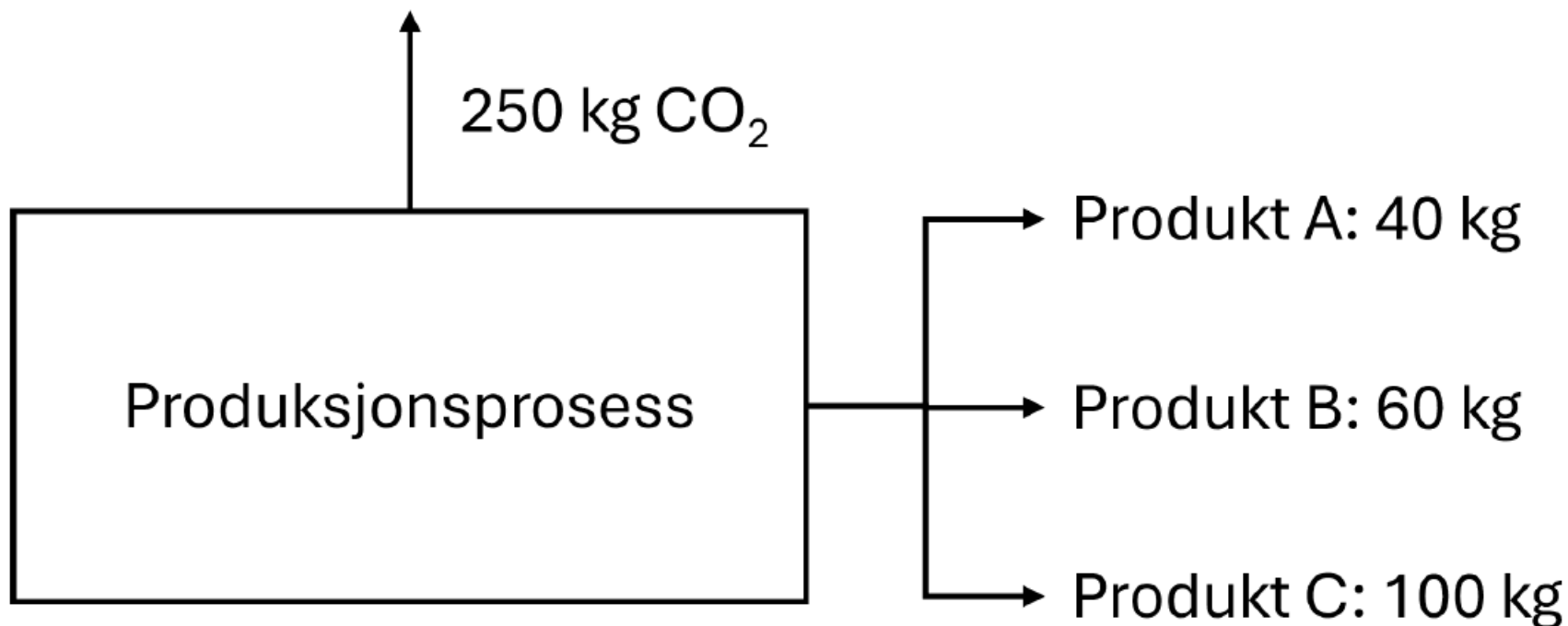
INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING

MILJØANALYSE OPPSUMMERING

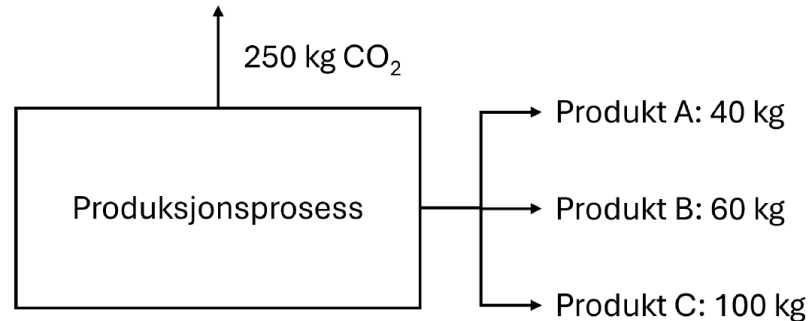
ORDINÆR 2025, OPPGAVE 37

Figuren under viser en produksjonsprosess med tre produkter, produkt A, produkt B og produkt C, og CO₂-utslipp for denne prosessen.

Hvilket av følgende utsagn er sant for massebasert allokering av klimagassutslipp mellom produktene fra denne prosessen?



- Massebasert allokering:



- Total masse produkter:

$$m_{\text{total}} = m_A + m_B + m_C$$

$$m_{\text{total}} = 40\text{kg} + 60\text{kg} + 100\text{kg}$$

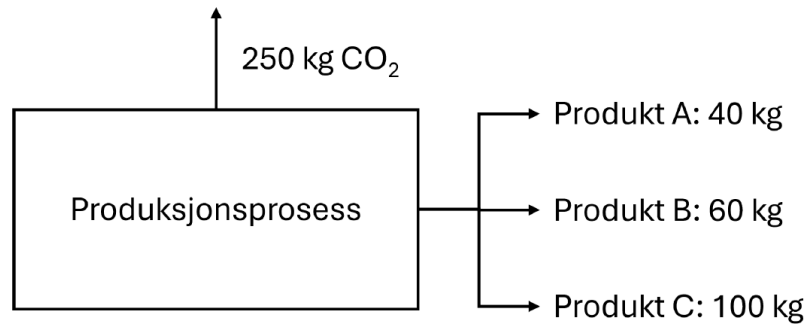
$$m_{\text{total}} = \underline{200\text{kg}}$$

- Allokering masse:

$$w_A = \frac{m_A}{m_{\text{total}}} = \frac{40\text{kg}}{200\text{kg}} = \underline{20\%}$$

$$w_B = \frac{m_B}{m_{\text{total}}} = \frac{60\text{kg}}{200\text{kg}} = \underline{30\%}$$

$$w_C = \frac{m_C}{m_{\text{total}}} = \frac{100\text{kg}}{200\text{kg}} = \underline{50\%}$$



– Allokerte utslipp CO₂:

$$x_{A,CO_2} = w_A \cdot x_{CO_2} = 20\% \cdot 250\text{kg} = \underline{\underline{50\text{kg}}}$$

$$x_{B,CO_2} = w_B \cdot x_{CO_2} = 30\% \cdot 250\text{kg} = \underline{\underline{75\text{kg}}}$$

$$x_{C,CO_2} = w_C \cdot x_{CO_2} = 50\% \cdot 250\text{kg} = \underline{\underline{125\text{kg}}}$$

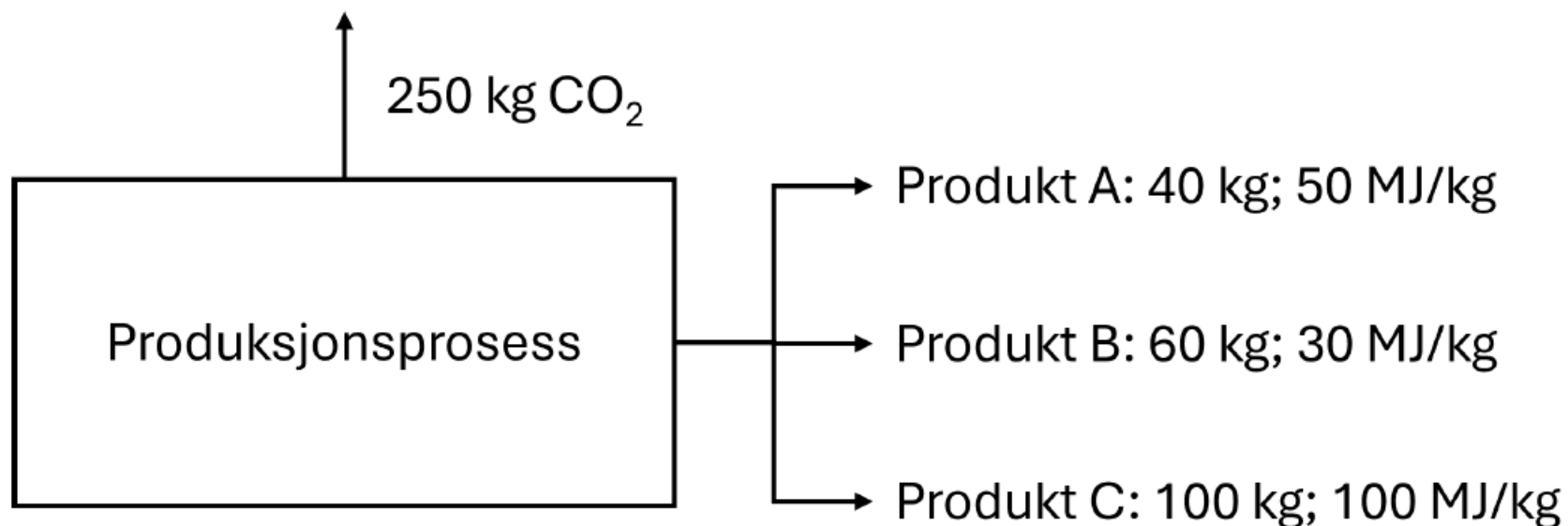
Velg ett alternativ:

- ☐ 125 kg CO₂ for produkt B
- ☐ 75 kg CO₂ for produkt A
- ☐ 50 kg CO₂ for produkt C
- ☒ 50 kg CO₂ for produkt A

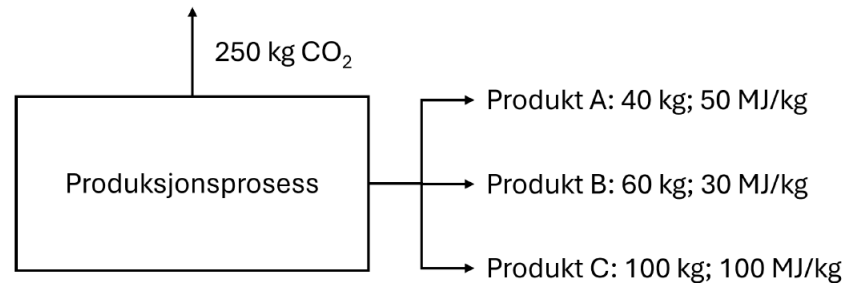
ORDINÆR 2025, OPPGAVE 38

Figuren under viser en produksjonsprosess med tre produkter, produkt A, produkt B og produkt C, og CO₂-utslipp for denne prosessen.

Hvilket av følgende utsagn er sant for energibasert allokering av klimagassutslipp mellom produktene fra denne prosessen?



- **Energibasert allokering:**



- **Energi produkter:**

$$E_A = m_A \cdot e_A = 40\text{kg} \cdot 50\text{MJ/kg} = \underline{2000\text{MJ}}$$

$$E_B = m_B \cdot e_B = 60\text{kg} \cdot 30\text{MJ/kg} = \underline{1800\text{MJ}}$$

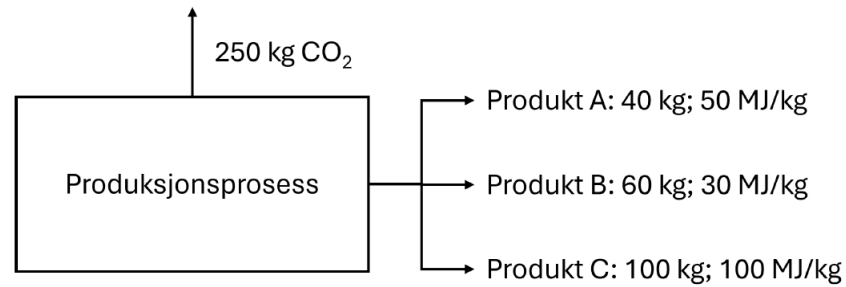
$$E_C = m_C \cdot e_C = 100\text{kg} \cdot 100\text{MJ/kg} = \underline{10000\text{MJ}}$$

- **Total energi produkter:**

$$E_{\text{total}} = E_A + E_B + E_C$$

$$E_{\text{total}} = 2000\text{MJ} + 1800\text{MJ} + 10000\text{MJ}$$

$$E_{\text{total}} = \underline{13800\text{MJ}}$$

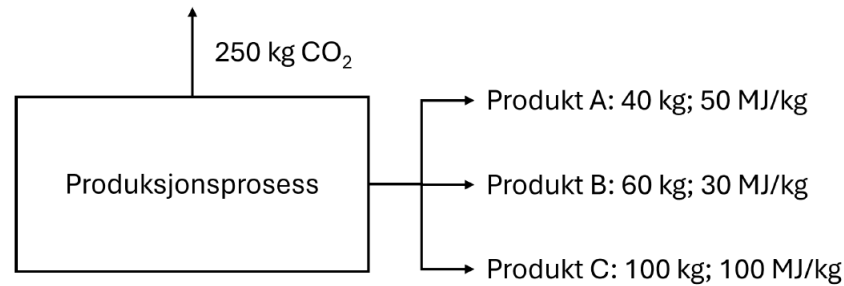


– **Allokering energi:**

$$w_A = \frac{E_A}{E_{\text{total}}} = \frac{2000\text{MJ}}{13800\text{MJ}} \approx \underline{14\%}$$

$$w_B = \frac{E_B}{E_{\text{total}}} = \frac{1800\text{MJ}}{13800\text{MJ}} \approx \underline{13\%}$$

$$w_C = \frac{E_C}{E_{\text{total}}} = \frac{10000\text{MJ}}{13800\text{MJ}} \approx \underline{72\%}$$



– Allokerte utslipp CO₂:

$$x_{A,CO_2} = w_A \cdot x_{CO_2} \approx 14\% \cdot 250\text{kg} \approx \underline{\underline{36\text{kg}}}$$

$$x_{B,CO_2} = w_B \cdot x_{CO_2} \approx 13\% \cdot 250\text{kg} \approx \underline{\underline{33\text{kg}}}$$

$$x_{C,CO_2} = w_C \cdot x_{CO_2} \approx 72\% \cdot 250\text{kg} \approx \underline{\underline{181\text{kg}}}$$

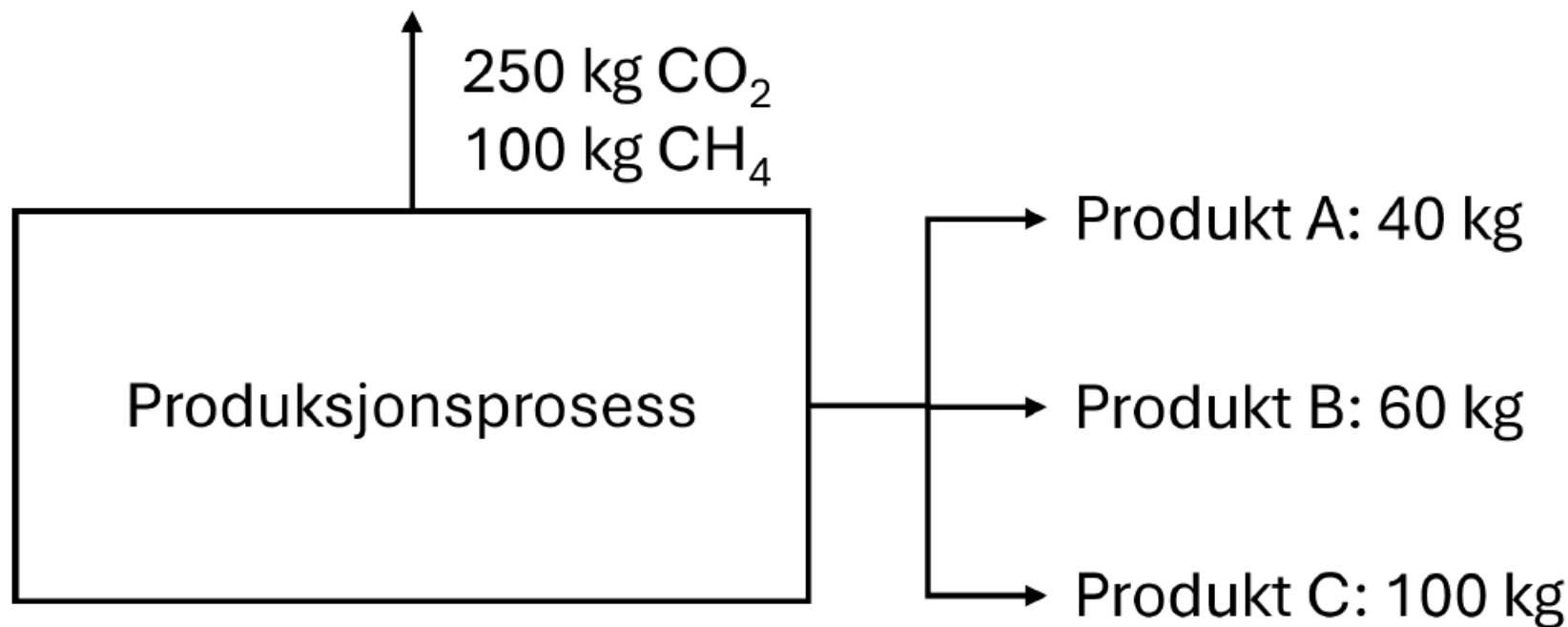
Velg ett alternativ:

- ☐ 36 kg CO₂ for produkt B
- ☒ 181 kg CO₂ for produkt C
- ☐ 33 kg CO₂ for produkt A
- ☐ 36 kg CO₂ for produkt C

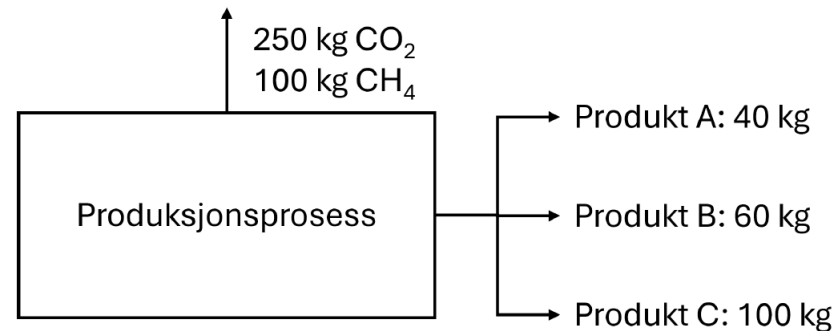
ORDINÆR 2025, OPPGAVE 39

Figuren nedenfor viser en produksjonsprosess med tre produkter, produkt A, produkt B og produkt C, og CO₂- og CH₄-utslipp for denne prosessen. Karakteriseringsfaktoren for CO₂ til CO₂-ekvivalenter er 1, og CH₄ til CO₂-ekvivalenter 30.

Hvilket utsagn er sant for massebasert fordeling av klimagassutslipp mellom produktene fra denne prosessen?



- **Massebasert allokering:**



- **Total masse produkter:**

$$m_{\text{total}} = m_A + m_B + m_C$$

$$m_{\text{total}} = 40\text{kg} + 60\text{kg} + 100\text{kg}$$

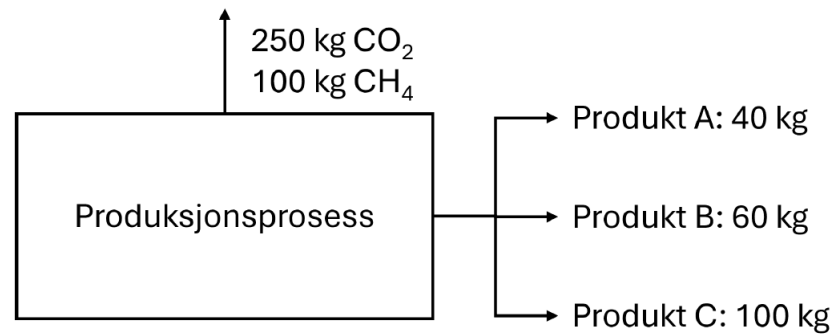
$$m_{\text{total}} = \underline{200\text{kg}}$$

- **Allokering masse:**

$$w_A = \frac{m_A}{m_{\text{total}}} = \frac{40\text{kg}}{200\text{kg}} = \underline{20\%}$$

$$w_B = \frac{m_B}{m_{\text{total}}} = \frac{60\text{kg}}{200\text{kg}} = \underline{30\%}$$

$$w_C = \frac{m_C}{m_{\text{total}}} = \frac{100\text{kg}}{200\text{kg}} = \underline{50\%}$$



– **Utslipp:**

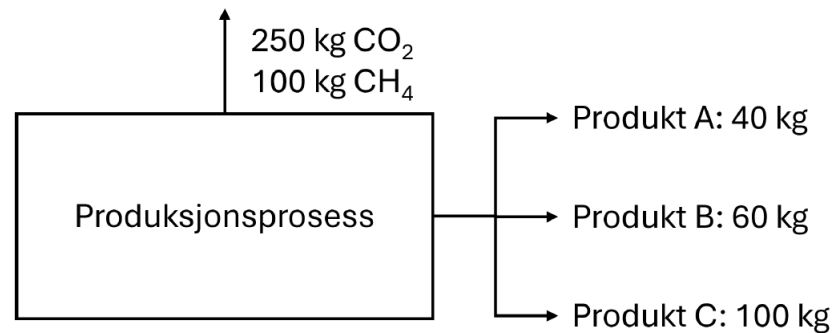
$$GWP = \sum_j m_j \cdot GWP_j$$

$$GWP = m_{\text{CO}_2} \cdot GWP_{\text{CO}_2} + m_{\text{CH}_4} \cdot GWP_{\text{CH}_4}$$

$$GWP = 250\text{kg} \cdot 1\text{kgCO}_2\text{eq/kg} + 100\text{kg} \cdot 30\text{kgCO}_2\text{eq/kg}$$

$$GWP = 250\text{kgCO}_2\text{eq} + 3000\text{kgCO}_2\text{eq}$$

$$GWP = \underline{3250\text{kgCO}_2\text{eq}}$$



– Allokerte utslipp CO_2eq :

$$x_{\text{A},\text{CO}_2\text{eq}} = w_{\text{A}} \cdot GWP = 20\% \cdot 3250\text{kgCO}_2\text{eq} = \underline{\underline{650\text{kgCO}_2\text{eq}}}$$

$$x_{\text{B},\text{CO}_2\text{eq}} = w_{\text{B}} \cdot GWP = 30\% \cdot 3250\text{kgCO}_2\text{eq} = \underline{\underline{975\text{kgCO}_2\text{eq}}}$$

$$x_{\text{C},\text{CO}_2\text{eq}} = w_{\text{C}} \cdot GWP = 50\% \cdot 3250\text{kgCO}_2\text{eq} = \underline{\underline{1625\text{kgCO}_2\text{eq}}}$$

Velg ett alternativ:

- ☐ 650 kg CO_2 -ekvivalenter for produkt C
- ☒ 975 kg CO_2 -ekvivalenter for produkt B
- ☐ 975 kg CO_2 -ekvivalenter for produkt A
- ☐ 650 kg CO_2 -ekvivalenter for produkt B

ORDINÆR 2025, OPPGAVE 40

En produksjonsprosess slipper ut fem forskjellige typer gasser til atmosfæren: 20 kg CO₂, 5 kg CH₄, 3 kg N₂O, 1 kg HFC-32 og 1 kg CFC-11.

Hva er karbonavtrykket til denne prosessen?

Bruk karakteriseringsfaktorene fra tabellen nedenfor.

Utslipp	Karakteriseringsfaktor (Characterization factor)
CO ₂	1
CH ₄	30
N ₂ O	273
HFC-32	771
CFC-11	6226

- **Karbonfotavtrykk:**

$$h_i = \sum_j \phi_{ij} \cdot r_{ij}$$

$$h_{\text{CO}_2} = \sum_j \phi_{\text{CO}_2,j} \cdot r_{\text{CO}_2,j}$$

$$\begin{aligned} h_{\text{CO}_2} &= 20\text{kg} \cdot 1\text{kgCO}_2\text{eq/kg} + 5\text{kg} \cdot 30\text{kgCO}_2\text{eq/kg} \\ &\quad + 3\text{kg} \cdot 273\text{kgCO}_2\text{eq/kg} + 1\text{kg} \cdot 771\text{kgCO}_2\text{eq/kg} \\ &\quad + 1\text{kg} \cdot 6226\text{kgCO}_2\text{eq/kg} \end{aligned}$$

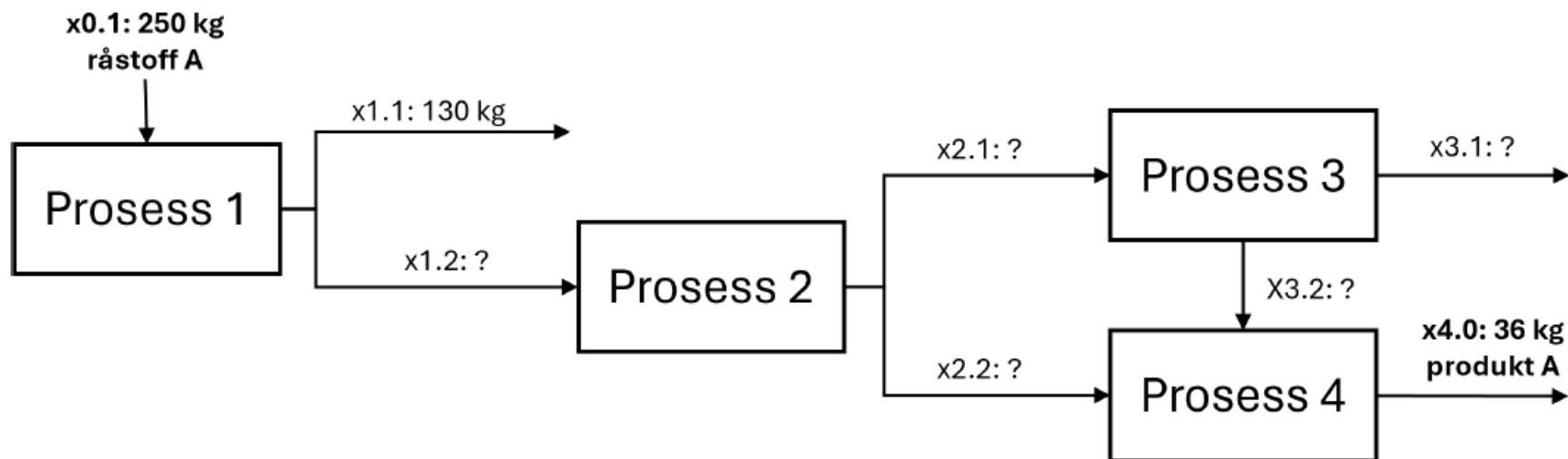
$$\begin{aligned} h_{\text{CO}_2} &= 20\text{kgCO}_2\text{eq} + 150\text{kgCO}_2\text{eq} + 819\text{kgCO}_2\text{eq} \\ &\quad + 771\text{kgCO}_2\text{eq} + 6226\text{kgCO}_2\text{eq} \end{aligned}$$

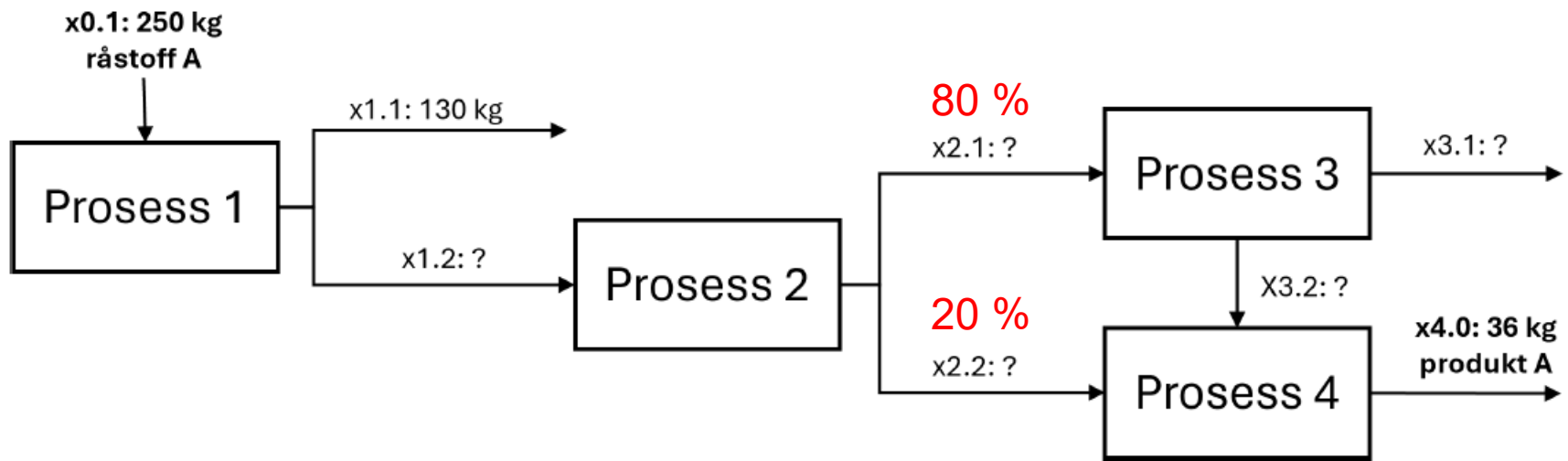
$$h_{\text{CO}_2} = \underline{\underline{7986\text{kgCO}_2\text{eq}}}$$

ORDINÆR 2025, OPPGAVE 43

Figuren under viser et system for å produsere et produkt A fra råstoff A. Dette systemet har fire prosesser og totalt åtte strømmer ($x_{0.1}$, $x_{1.1}$, $x_{1.2}$, $x_{2.1}$, $x_{2.2}$, $x_{3.1}$, $x_{3.2}$, $x_{4.0}$). 80 % av utløpet prosess 2 er $x_{2.1}$ og 20 % er $x_{2.2}$. Sett opp balanseligningene.

Hva er verdiene for $x_{3.1}$ og $x_{3.2}$?





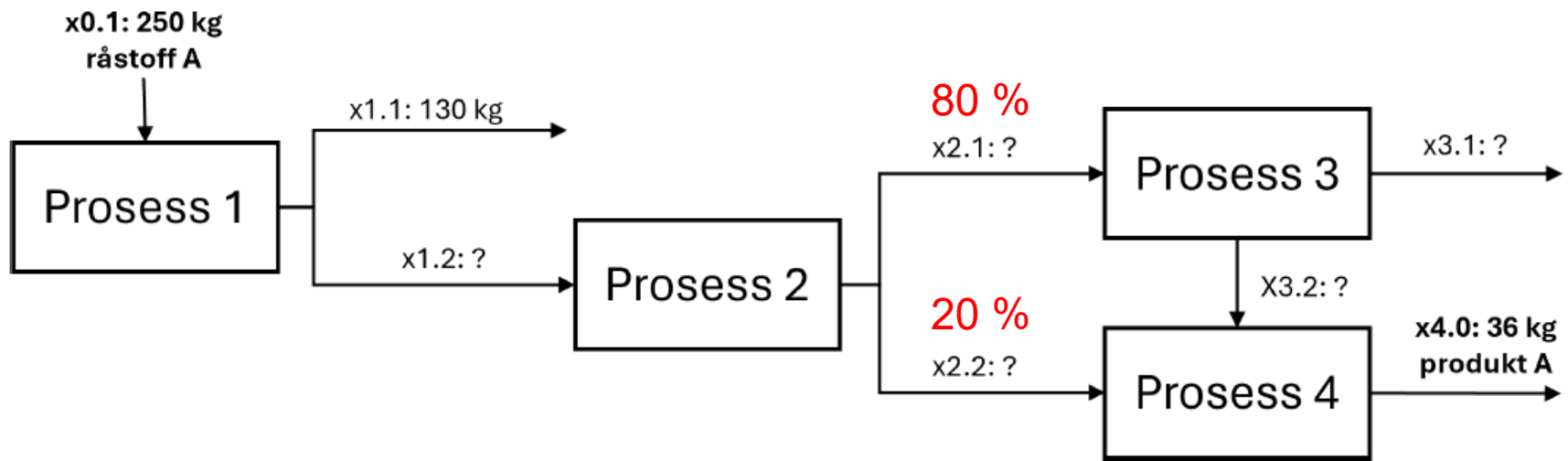
- Massebalanse prosess 1:**

$$X_{01} = X_{11} + X_{12}$$

$$X_{12} = X_{01} - X_{11}$$

$$x_{12} = 250\text{kg} - 130\text{kg}$$

$$x_{12} = \underline{120\text{kg}}$$

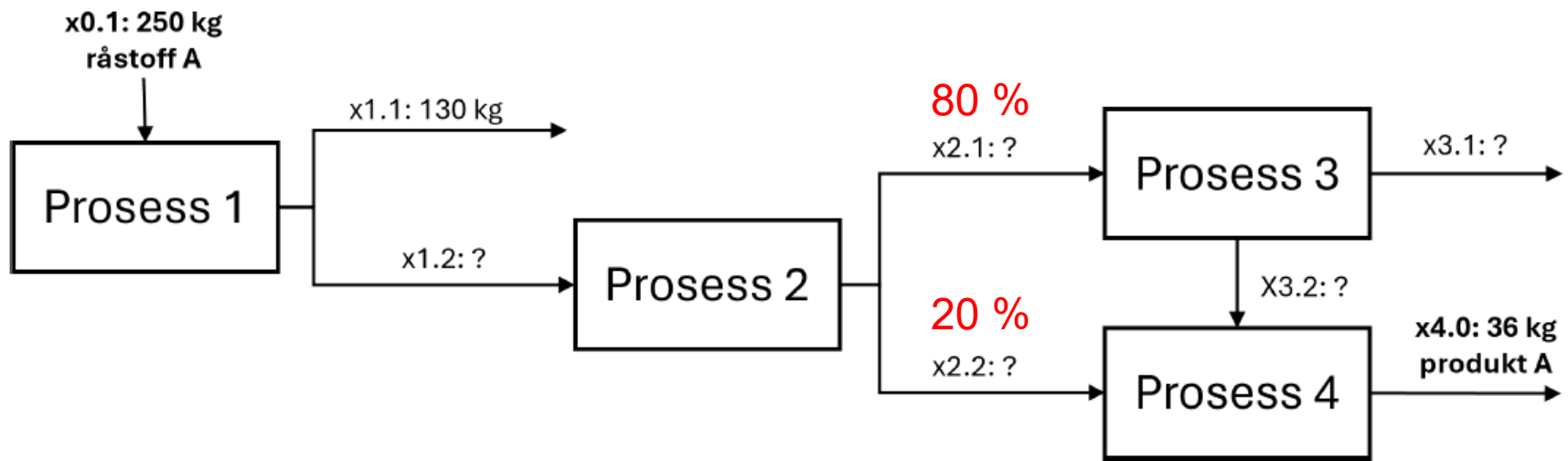


- Massebalanse prosess 2:**

$$x_{21} = 80\% \cdot x_{12} = 80\% \cdot 120\text{kg} = \underline{96\text{kg}}$$

$$x_{22} = 20\% \cdot x_{12} = 20\% \cdot 120\text{kg} = \underline{24\text{kg}}$$

$$\left(\begin{array}{l} x_{12} = x_{21} + x_{22} \\ x_{22} = x_{12} - x_{21} \\ x_{22} = 120\text{kg} - 96\text{kg} = 24\text{kg} \end{array} \right)$$

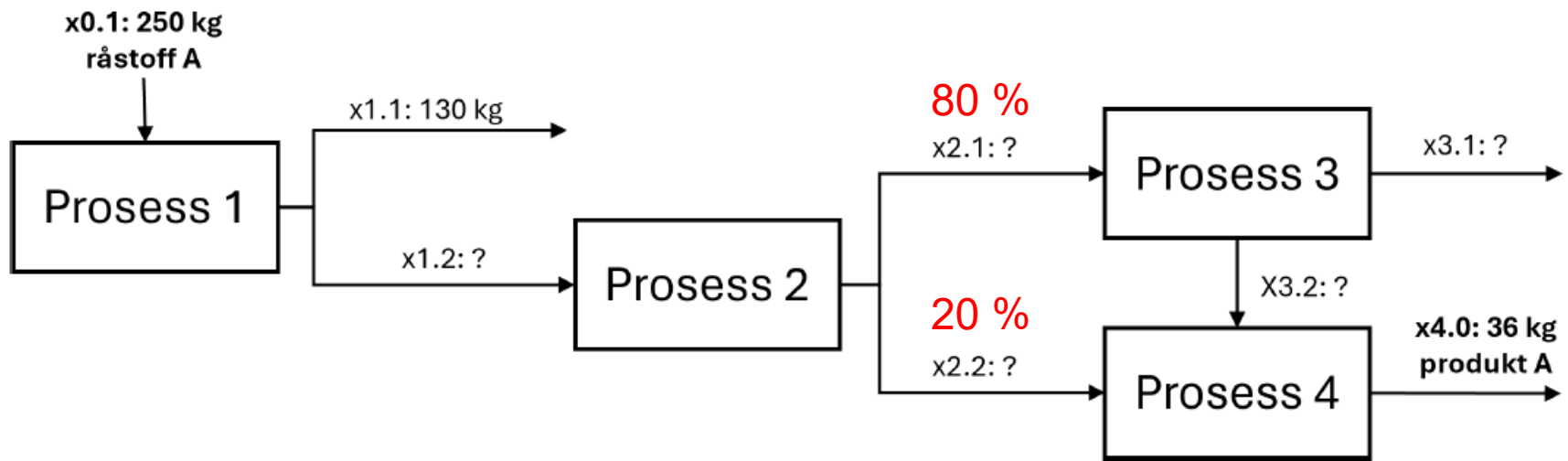


- Massebalanse prosess 4:**

$$X_{22} + X_{32} = X_{40}$$

$$X_{32} = X_{40} - X_{22}$$

$$x_{32} = 36\text{kg} - 24\text{kg} = \underline{\underline{12\text{kg}}}$$



- **Massebalanse prosess 3:**

$$X_{21} = X_{31} + X_{32}$$

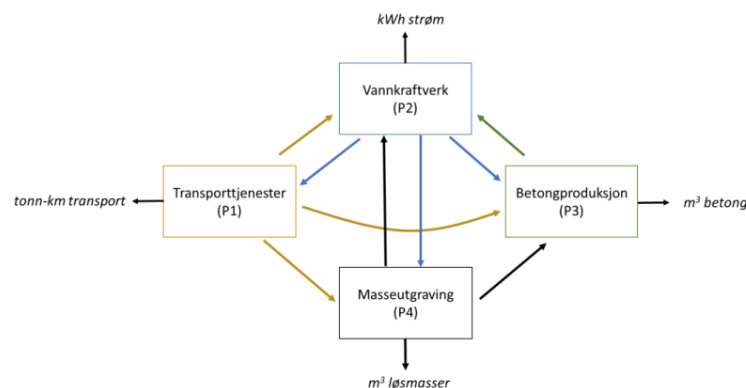
$$X_{31} = X_{21} - X_{32}$$

$$x_{31} = 96\text{kg} - 12\text{kg} = \underline{\underline{84\text{kg}}}$$

ORDINÆR 2024, BÆREKRAFT 1

Ta utgangspunkt i følgende prosessnettverk, der det inngår fire prosesser med intern utveksling av produkt. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet

- tonn-km transport (P1, transporttjenester)
- kWh strøm (P2, vannkraftverk)
- m³ betong (P3, betongproduksjon), og
- m³ løsmasser (P4, masseutgraving)

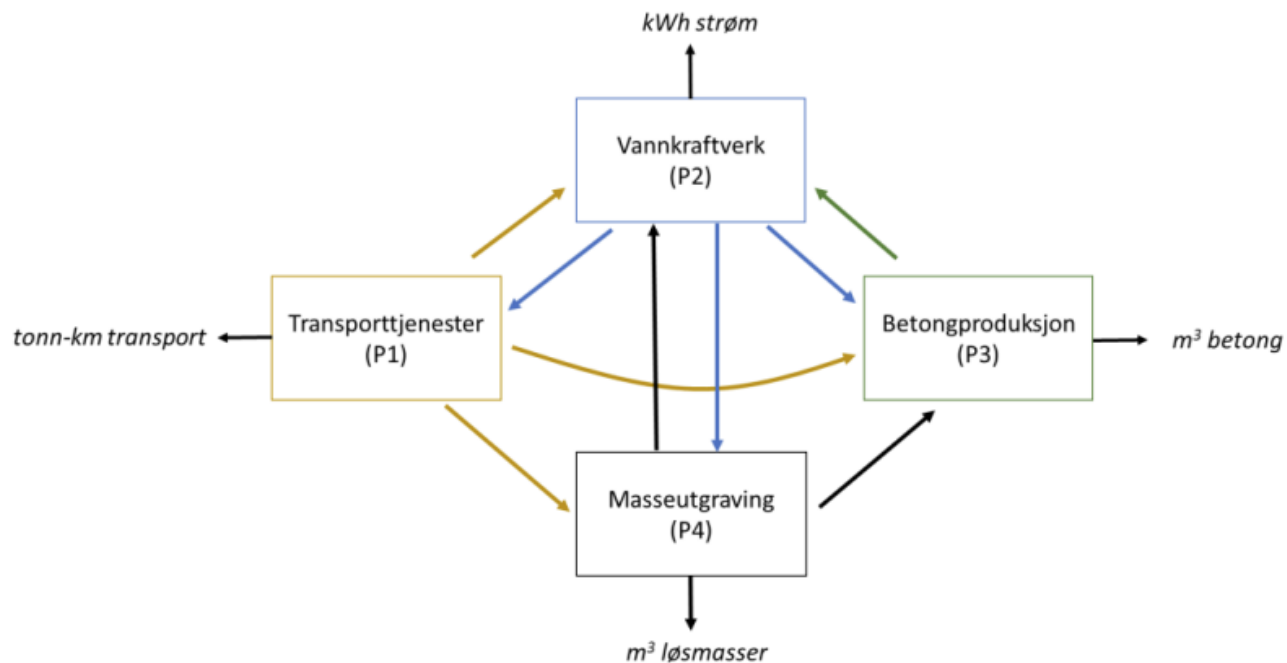


Du er i tillegg gitt at hver av de fire prosessene trenger følgende innsats i produksjon:

Prosess, enhet	Innsats
P1, per tonn-km transport	0,1 kWh strøm
P2, per kWh strøm	0,1 tonn-km transport 0,2 m ³ betong 0,1 m ³ løsmasser
P3, per m ³ betong	60 tonn-km transport 80 kWh strøm 0,2 m ³ løsmasser
P4, per m ³ løsmasser	60 tonn-km transport 8 kWh strøm

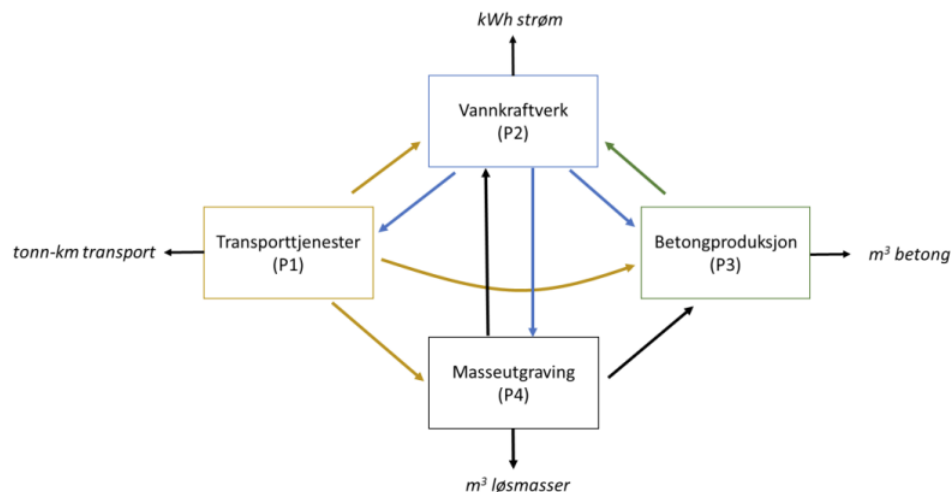
Under er det gitt et forslag til en teknologimatrise (A-matrise) for dette nettverket.

Det er en feil i matrisa. Klikk på det tallet som du mener er feil.



Du er i tillegg gitt at hver av de fire prosessene trenger følgende innsats i produksjon:

Prosess, enhet	Innsats
P1, per tonn-km transport	0,1 kWh strøøm
P2, per kWh strøøm	0,1 tonn-km transport 0,2 m ³ betong 0,1 m ³ løsmasser
P3, per m ³ betong	60 tonn-km transport 80 kWh strøøm 0,2 m ³ løsmasser
P4, per m ³ løsmasser	60 tonn-km transport 8 kWh strøøm



Prosess, enhet	Innsats
P1, per tonn-km transport	0,1 kWh strøm
P2, per kWh strøm	0,1 tonn-km transport 0,2 m ³ betong 0,1 m ³ løsmasser
P3, per m ³ betong	60 tonn-km transport 80 kWh strøm 0,2 m ³ løsmasser
P4, per m ³ løsmasser	60 tonn-km transport 8 kWh strøm

- Teknologimatrise:

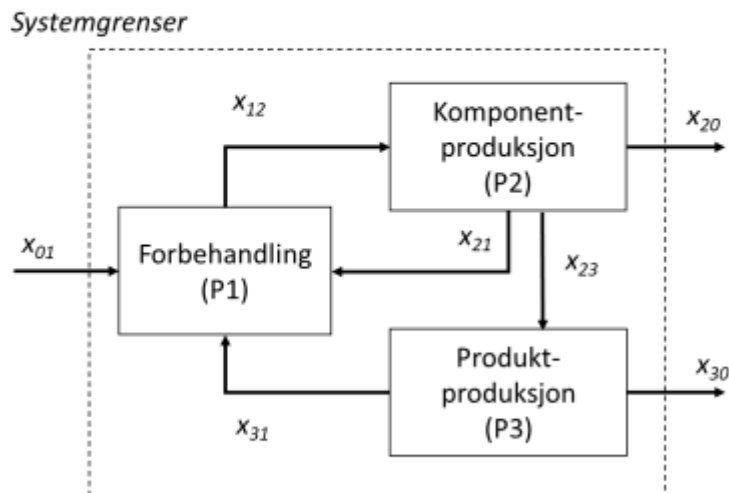
		Transporttjenester Vannkraftverk Betongproduksjon Masseutgraving			
		P1	P2	P3	P4
tonn-km transport	P1	1	-0,1	-60	-60
	P2	-0,1	1	-80	-8
strøm	P3	0	-0,2	1	0
m ³ betong	P4	0	-0,2	-0,2	1
m ³ løsmasser					

UTSATT 2024, BÆREKRAFT 6

Vi skal nå se på materialstrømsanalyse for et system med tre deler, der vi ser på flyt av stål i en fabrikk. Systemet består av følgende tre prosesser:

- P1: forbehandling av stål
- P2: komponentproduksjon
- P3: produktproduksjon

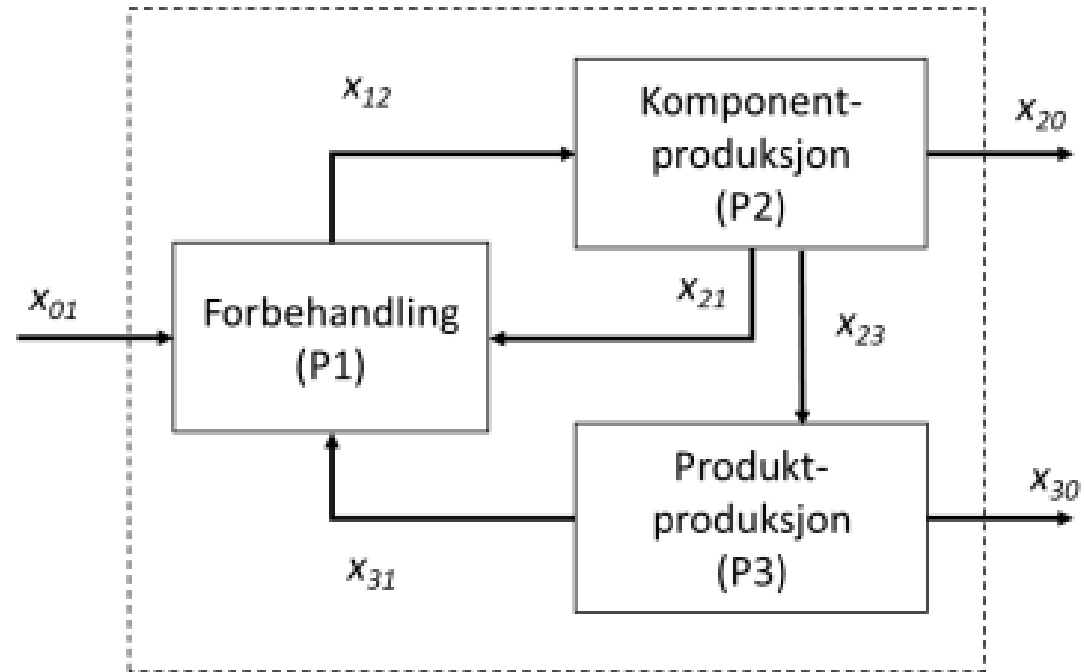
Vi skal sette opp en koeffisientmatrise for MFA. Vi skal nå første se på balanseligningene. Her følger et flytskjema for systemet.



Under er du gitt et forslag til koeffesientmatrise for balanseligningene for P1, P2 og P3, i rekkefølge med P1 øverst.

Det er én eller flere feil i balanseligningene. Klikk på et tall som er feil.

Systemgrenser



x01	x12	x20	x21	x23	x31	x30	Y
1	1	0	1	0	1	0	0
0	-1	-1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	0	1	-1	-1	0

